

PROBLEM SET MINGGU 5

Saluran Transmisi Panjang & Fenomena Transmisi

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Problem Set ini menuntut analisis kalkulus hiperbolik pada Saluran Transmisi Panjang (Taksonomi Bloom C1-C6). Sertakan unit metrik (Ohm, Siemens, MVAR) dan kode program GNU Octave yang dieksekusi dalam laporan Anda.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat)

Uraikan dan definisikan secara konseptual tiga fenomena elektromagnetik unik yang muncul pada konduktor saluran transmisi AC, yaitu: *Efek Ferranti*, *Skin Effect*, dan *Proximity Effect*.

Soal 2 (C2: Memahami)

Operator sistem tenaga listrik PLN memiliki dua opsi instrumen untuk mengatur profil tegangan: **Reaktor Shunt** dan **Kapasitor Shunt**. Terangkan secara mendetail perbedaan fungsi, cara kerja injeksi daya reaktifnya, serta pada kondisi pembebanan ekstrim seperti apa masing-masing alat ini secara tepat akan digunakan di lapangan!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan)

Jalur SUTET 500 kV Sumatera sepanjang 400 kilometer beroperasi di malam hari tanpa beban sama sekali. Konstanta fasa rambatan gelombang saluran ini adalah $\beta = 0.00125$ rad/km. Jika P3B menetapkan tegangan kirim harus absolut di level 500 kV, **hitunglah** ekspektasi lonjakan tegangan yang muncul di ujung penerima (Gardu Induk tujuan) akibat *Efek Ferranti*!

Soal 4 (C4: Menganalisis)

Untuk menyimulasikan saluran transmisi ekstra panjang sejauh 300 km secara akurat, Anda tidak bisa lagi memakai model Nominal- π . Gunakan formulasi **Hiperbolik Saluran Panjang** untuk menemukan matriks $ABCD$. Diketahui impedansi surja $Z_c = 400 \Omega$ dan konstanta perambatan *lossless* $\beta = 0.0012$ rad/km (abaikan resistansi saluran $R = 0$). Analisis dan hitung komponen A, B, C, D !

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi)

Merujuk kembali pada kasus **Soal 3**, kenaikan tegangan tersebut dinilai terlalu fatal dan melanggar aturan *Grid Code* SNI. Mengevaluasi langkah kompensasinya: Anda mengusulkan pemasangan instalasi **Reaktor Shunt**. Lakukan kalkulasi untuk menentukan besaran mutlak daya reaktif ($Q_{reactor}$ dalam satuan MVAR) yang **wajib diabsorpsi** oleh Reaktor Shunt agar tegangan ujung penerima berhasil ditekan stabil persis kembali di angka 500 kV!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Mensintesis)

Buktikan dan demonstrasikan kemampuan komputasional Anda! Buatlah sebuah *script* program utuh menggunakan **GNU Octave** yang sanggup melukiskan secara visual **Kurva Profil Tegangan (Efek Ferranti)**. Kurva tersebut menggambarkan grafik tegangan saluran (sumbu y , dalam kV) terhadap rentang jarak dari ujung pengirim ke penerima $x = 0$ s.d $x = 400$ km (sumbu x). Anda diwajibkan menggunakan formula $V(x) = V_S \frac{\cosh(\gamma(l-x))}{\cosh(\gamma l)}$.